

三相 PWM 整流器电压空间矢量控制的研究

梁京哲, 金新民, 童亦斌, 彭智刚
(北京交通大学, 北京 100044)

摘要:提出了一种便于数字实现的三相 PWM 整流器电压空间矢量的控制算法,该算法采用输入电压空间矢量定向,根据参考电压矢量直接计算空间电压矢量的位置和作用时间;利用 DSP(数字信号处理器)实现了三相 PWM 整流器全数字化控制,并得出了最终实验结果。

关键词:PWM; 整流器; 电压空间矢量

Research on Three-phase PWM Rectifier with Voltage Space Vector

LIANG Jing-zhe, JIN Xin-min, TONG Yi-bin, PENG Zhi-gang

(Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China)

Abstract: A suitable digital algorithm for the three-phase rectifier with voltage space vector is presented, which calculate vector position and operation time directly with the input voltage space vector orientation and recording to reference voltage; The full digital control of three-phase PWM rectifier with DSP is achieved, and final experimental results are given.

Keywords: PWM; rectifier; voltage space vector

中图分类号: TM46

文献标识码: A

文章编号: 0219-2713(2007)11-0026-04

0 引言

PWM 控制技术的应用与发展为整流器性能的改进提供了革命性的思路 and 手段,结合了 PWM 控制技术的新型整流器称为 PWM 整流器。空间电压矢量 PWM 控制策略是依据变流器空间电压矢量来控制变流器的一种新颖思路的控制策略,最早由日本学者在 20 世纪 80 年代初针对交流电动机变频驱动而提出的,目前已成为电压源型 PWM 整流器(VSR)控制研究的热点^[1]。

本文在分析了电压空间矢量控制原理的基础上,提出一种便于数字实现的控制算法,采用输入电压空间矢量定向,直接计算空间电压矢量的位置和作用时间,从而大大简化了计算,并利用数字

处理器(DSP)实现了三相 PWM 整流器空间矢量的全数字控制,得出了最终实验波形。

1 电压空间矢量控制的基本原理

电压源型三相 PWM 整流器如图 1 所示。

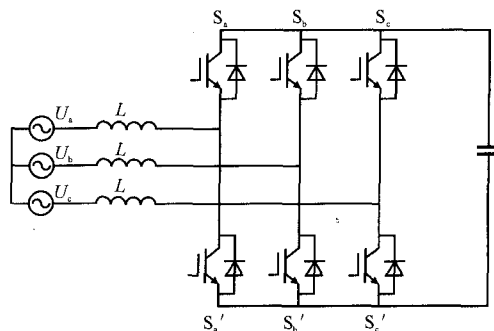


图 1 PWM 整流电路结构

收稿日期: 2007-03-23

三相整流电路由 6 个 IGBT 构成。设电网电压三相对称

$$\begin{aligned} u_a &= U_m \sin \omega t \\ u_b &= U_m \sin (\omega t - 2\pi/3) \\ u_c &= U_m \sin (\omega t + 2\pi/3) \end{aligned} \quad (1)$$

设合成电压矢量为

$$V = \frac{2}{3} (u_a + u_b e^{j2\pi/3} + u_c e^{j2\pi/3}) \quad (2)$$

开关函数 S_k 定义为

$S_k=1$ 时, 上桥臂 IGBT 导通;
下桥臂 IGBT 截止。
 $S_k=0$ 时, 上桥臂 IGBT 截止;
下桥臂 IGBT 导通。

$k=a, b, c$ 。

根据以上定义, 共有 8 种工作状态: (000)、(001)、(010)、(011)、(100)、(101)、(110)、(111), 即 $V_0 \sim V_7$ 。8 种开关状态依次带入式(2), 可得到模为 $\frac{2}{3} V_{dc}$, 相位依次相差 $\frac{\pi}{3}$ 的 6 个非零矢量 $V_0 \sim V_5$ 和两个零矢量 V_6, V_7 。电压空间矢量的分布位置如图 2 所示。空间矢量 PWM 控制就是通过分配电压空间矢量(尤其是零矢量)的作用时间, 最终形成等幅不等宽的 PWM 脉冲波, 实现追踪磁通的圆形轨迹^[2]。

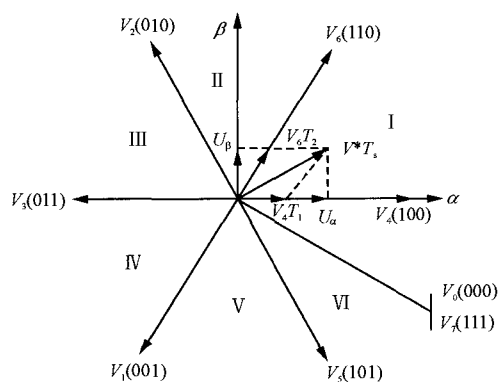


图 2 电压空间矢量分布

以图 2 所示 V^* 矢量所处位置为例, 产生 PWM 输出的一个简便方式就是利用扇区 1 的相邻矢量 V_4 和 V_6 , 使其各自工作部分时间, 从而使平均输出满足参考矢量的要求^[3]。

2 电压空间矢量的简化算法

为避免传统算法中的反正切计算, 采用了一

种电压空间矢量的简化算法, 可直接采用参考电压来判断扇区和作用时间。

2.1 扇区的确定

为计算电压合成空间矢量的区间号 (sector=1, 2, …, 6), 定义一种新的二相到三相的变换, 其中 U_α, U_β 为空间矢量 V^* 在 α, β 轴上的坐标值。

$$v_a = U_\beta$$

$$v_b = (\sqrt{3} U_\alpha - U_\beta) / 2$$

$$v_c = (-\sqrt{3} U_\alpha - U_\beta) / 2$$

若 $v_a > 0$, 则 $A=1$, 否则 $A=0$

$v_b > 0$, 则 $B=1$, 否则 $B=0$

$v_c > 0$, 则 $C=1$, 否则 $C=0$

设 $\text{sector} = A + 2B + 4C$

当 $\text{sector}=3$, 则 V^* 位于图 2 所示的 I 扇区。

Sector=1, 则 V^* 位于图 2 所示的 II 扇区。

Sector=5, 则 V^* 位于图 2 所示的 III 扇区。

Sector=4, 则 V^* 位于图 2 所示的 IV 扇区。

Sector=6, 则 V^* 位于图 2 所示的 V 扇区。

Sector=2, 则 V^* 位于图 2 所示的 VI 扇区。

2.2 开关矢量及其作用时间的确定

为保证系统在各种情况下, 每次切换都只涉及一只开关, 电压空间矢量采用七段空间矢量合成方式: 每个矢量均以 (000) 开始和结束, 中间零矢量为 (111), 非零矢量保证每次只切换一只开关, 如表 1 所列。由于后三段的矢量及其作用时间与前三段时间对中间零矢量 (111) 对称, 为简化计算, 表中没有列入后三段矢量^[2]。

根据参考电压, 可直接计算空间矢量在各扇区的工作时间。以图 2 所示位置为例, 参考电压 V^* 由其所在扇区的两个相邻矢量 V_4 和 V_6 合成。

$$V^* T_s = V_4 \times T_1 + V_6 \times T_2$$

$$U_\alpha T_s = \frac{2}{3} V_{dc} \times T_1 + \frac{2}{3} V_{dc} \times \cos \frac{2\pi}{3} \times T_2 \quad (3)$$

$$U_\beta T_s = \frac{2}{3} V_{dc} \times \sin \frac{2\pi}{3} \times T_2$$

式中: T_s 为开关周期;

v_{dc} 为直流侧电压矢量。

在其余各扇区均有此类关系。根据以上关系进行推导归纳, T_1, T_2 可通过下面计算形式并结合合成电压矢量所在扇区进行判断。

表1 各扇区空间矢量及其开关时间表

时间	T_{04}	$T_{1/2}$	$T_{2/2}$	T_{04}
扇区	零矢量	矢量1	矢量2	零矢量
I	000	100	110	111
II	000	010	110	111
III	000	010	011	111
IV	000	001	011	111
V	000	001	101	111
VI	000	100	101	111

$$X = \sqrt{3} \times \frac{T_s}{2V_{dc}} \times U_\beta$$

$$Y = \frac{3}{2} \times \frac{T_s}{2V_{dc}} \times U_\alpha + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{T_s}{2V_{dc}} \times U_\beta \quad (4)$$

$$Z = -\frac{3}{2} \times \frac{T_s}{2V_{dc}} \times U_\alpha + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{T_s}{2V_{dc}} \times U_\beta$$

电压矢量的作用时间按扇区号分配如表2所列。

表2 电压矢量作用时间^[4]

扇区	I	II	III	IV	V	VI
T_1	-Z	Z	X	-X	-Y	Y
T_2	X	Y	-Y	Z	-Z	-X

3 基于DSP的软件实现

在分析了电压空间矢量的基本原理及简化算法的基础上,采用TI公司的32位高性能数字信号处理器TMS320F2812为控制核心,实现了三相PWM整流器的全数字化控制。

系统采用了直流电压外环和输入电流内环的双闭环控制方式。其中,电压外环保证直流输出电压的稳定,电流内环用于提高系统的动态性能和实现限流保护。采集的反馈信号有输入线电压 u_{ab} 、 u_{bc} ,输入相电流 i_a 、 i_b ,网压频率 f 和直流母线电压 V_{dc} 。

系统控制结构框图如图3所示,直流输出电压给定信号 V_{dc}^* 和实际直流电压 V_{dc} 比较后的误差信号送入PI调节器,PI调节器的输出即为交流侧电流 d 轴分量指令值 i_d^* ,为使交流侧无功功率为零,取 q 轴指令值 $i_q^*=0$,与实际反馈比较得到电流误差,对电流误差进行PI调节,用以减缓电流在动态过程中的突变。然后再与交流侧电压的空间矢量进行比较控制,得到参考矢量 V^* ,再通过

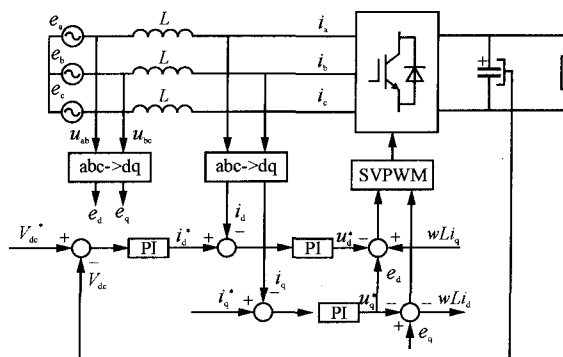


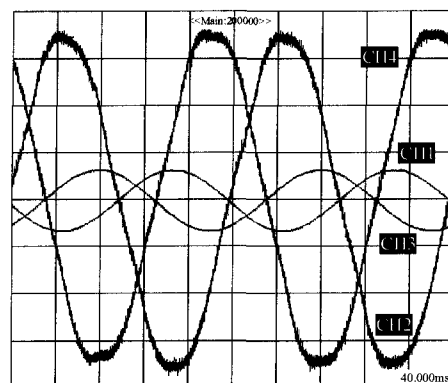
图3 三相PWM整流器控制结构图

SVPWM调制算法,即可生成相应6路驱动脉冲控制三相脉冲整流器IGBT的通断。

4 实验结果

基于以上分析,建立了实验电路,主电路IGBT采用Eupec公司200A/600V的低损耗IGBT模块BSM200GB60DLC。三相电网经变压器后降为交流167V,输入交流侧,频率50Hz。主电路电感0.7mH,直流侧电容4400μF,直流侧电压 $V_{dc}=300V$ 。开关频率为6kHz。控制电路采用TI公司的32位高性能数字信号处理器TMS320F2812为主控芯片。

网侧电压电流波形如图4所示。注意:由于系统以逆变电流方向为正,因此,整流时电压与电流相位互差180°。



CH1:b相电压波形(375V/div)

CH3:a相电压波形(375V/div)

CH2:b相电流波形(4.7A/div)

CH4:a相电流波形(4.7A/div)

横坐标:4ms/div

图4 整流时网侧电压、电流波形

5 结语

本文提出了一种便于数字实现的三相 PWM 整流器的控制算法,大大简化了计算过程。实验结果证明此控制算法的有效性。从波形可以看到,稳态时三相电压型 PWM 整流器交流侧电流为正弦波且基本与电网电压同相位,功率因数接近于 1。

参考文献

- [1] 张崇伟, 张兴. PWM 整流器及其控制[M]. 北京:机械工业出版社, 2003.

- [2] 赵葵银, 王辉, 吴峻. 基于 DSP 的三相 PWM 整流器电压空间矢量控制的研究 [J]. 电力系统通信, 2004, 6: 31-34.
- [3] Bimal K Bose. Modern Power Electronics and AC Drives[M]. 北京:机械工业出版社, 2003.
- [4] 徐小品. 三相 PWM 整流器的研究[D]. 杭州:浙江大学, 2004.

作者简介

梁京哲(1982-), 女, 硕士研究生, 研究方向为电力电子及电力传动。

金新民(1950-), 男, 教授, 博士生导师, 长期从事电力电子及电力传动的教学与研究工作。

艾默生网络能源中标上海灾难备份中心

灾难备份中心作为灾后恢复重建的重要依托,其信息安全不容有失,否则数据将荡然无存,因此,灾难备份中心网络能源的可靠性和稳定性至关重要。近日,上海市信息投资股份有限公司关于上海市政府灾难备份中心 IDC 机房 UPS 的竞标项目,吸引了国内外众多知名 UPS 厂家参与。在这场真正展示 UPS 品质以及厂商企业综合实力的“战争”中,艾默生网络能源一路过关斩将,凭借 UPS 双母线系统及配电系统的卓越品质及“关键业务全保障”的理念取得了最后的胜利,一举拿下这一具有重大意义的项目。

据悉,上海市政府灾难备份中心是我国目前第一个完全意义上的政府灾难备份机构,其组成的每个部分都要求做到“三高”——高规格、高标准和高要求,而作为重中之重 IDC 机房,对它的构成部分要求就更高了。灾难备份中心是指配备了各种资源以在灾难发生时接替数据处理中心运行的计算机处理中心,灾难备份是指利用技术、管理手段以及相关资源确保既定的关键数据、关键数据处理系统和关键业务在灾难后可以恢复的过程。一个灾难备份中心的数据保护工作对大灾之后的恢复重建起着至关重要的作用,艾默生网络能源 UPS 双母线系统及配电系统在上海市政府灾难备份中心的中标,充分说明了该系列设备无比优

越的品质以及配套方案的周密性。

艾默生网络能源的此次中标,标志着该公司产品成功进入上海政府信息投资高端场合,艾默生网络能源也一举跨入上海信息投资重要供应商阵容名单。这次竞标成功,对艾默生网络能源未来在上海政府行业的业务布局和拓展有着巨大的推进作用。

艾默生网络能源此次中标的产品为 UPS 双母线系统及配电系统,这是该公司一体化方案的组成部分。交流不间断供电系统及环境调节系统的高可用性,是 IDC 机房网络能源系统的核心问题。UPS 双母线系统能够对重要负载实现“双母线”供电,消除 N+1 并机输出回路单点故障,确保母线或 UPS 实现不停电维护,保证电源在故障时可正常运行,从而保障信息系统的 7×24 不间断运行。艾默生网络能源的 UPS 双母线系统和配电系统通过一体化的设计组合,可以为主设备的正常运行提供综合的服务和可靠的保障。

艾默生网络能源于上海市政府灾难备份中心中标的 UPS 产品,在整体设计方面处于世界领先地位,该系统综合了 UPS 电源配电系统、配电、直流电源、空气调节、动力及环境监控等方面。艾默生入驻上海政府高端 IDC 机房的成功是其优质产品及完美设计的成果,也是艾默生公司强大综合实力的体现。